Aryabhata, Aryabhatiya

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

---

About this reader

- Reader type - Indian Original.
- This PDF is the current original-language and reference modern LaTeX reader for checking against translations.

आर्यभटीयम्

ज्योतिःशास्त्रम्

परमेश्वराचार्यकृतटीकासमलङ्कृतम्

संवत् १९६३ सन् १९०६ ई०

मथुरापुरस्थ--शास्त्रप्रकाश--कार्यालये
(डा० विद्युद्दूपुर, मुजफ्फरपुर)

ॐ

मङ्गलाचरण — सप्तऋषयः

ब्रह्मा नारायणो ब्रह्मा ब्रह्मा वेधाः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥ १ ॥

येन ब्रह्मा च विष्णुश्च रविः सोमः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥

प्रथमः पादः — दशगीतिका

दशगीतिका १ — अक्षरसंख्या (□□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□□□□)

वर्गाक्षराणि काद्याः खाद्याश्चतुर्गुणा ह्रस्वैः ।
द्विस्तेभ्यो नवभिस्तु तुङ्गैः सप्तैर्युताः कृत्तिकाद्यैः ॥ १ ॥

दशगीतिका २ — युगभगणाः (□□□□□□□□□□□ □□ □ □□□□□)

कृत्वा चतुर्युगं भगणानां चक्रं तदग्रयुगे गतं यत् ।
सूर्यस्य भगणानां सप्तविंशतिघ्नचतुःशतं तु षष्टिः ॥ २ ॥

दशगीतिका ३ — चन्द्रमार्गलबुधजीवभगणाः

शशिनो भगणा यत्र पञ्च सप्ततिरुत्तरं त्रिसहस्राणि ।
चाष्टौ च लक्षं च द्वे च दक्षिणे चोत्तरे चैव ॥ ३ ॥

दशगीतिका ४ — शुक्रबुधरौहिणेयभृगुभगणाः

बुधभृगुजीवभगणा अर्कसवर्गेण विंशतिसहस्रैः ।
सप्तभिः सहितैः सप्तविंशत्यधिकैः शतचतुष्टयैः ॥ ४ ॥

दशगीतिका ५ — गुरुशनैश्चरमन्दोच्चराहुभगणाः

गुरुभगणास्त्रिसहस्राः सप्तचत्वारिंशत्तथा लक्षं च ।
शनैश्चरस्य त्रिसहस्रं षट्त्रिंशच्च तथा लक्षम् ॥ ५ ॥

दशगीतिका ६ — मन्दोच्चराहुभगणाः

मन्दोच्चानां भगणा अर्कस्य त्रिंशदधिका द्विसहस्राः ।
राहोः षष्टिर्नवतिर्युज्यते चरमं तु तत्समम् ॥ ६ ॥

दशगीतिका ७ — युगमनुकल्पाः

षष्टिर्युता द्वे सहस्रे युगं तु तद्धि चतुर्युगानां ।
तानि तु कृतत्रेताद्वापरकलिसमानि ॥ ७ ॥

दशगीतिका ८ — अहोर्गणाभगणाः

चतुर्विंशतिघ्नसहस्रं षट्दश शेषेण युज्यते खभूगणः ।
अर्काभ्यस्ते दिवसाः स्युरहोरात्रं ततः सवनं ॥ ८ ॥

दशगीतिका ९ — अधिमासक्षयाहाः

सावनानां दिनानां षष्टिर्नवतिर्युताः सहस्राणि ।
पञ्चदश चाधिमासाः क्षयाहास्तु ततोऽधिका द्वे ॥ ९ ॥

दशगीतिका १० — ग्रहयोगभगणाः

चतुर्युगे भगणानां योगः सूर्याचन्द्रमसोर्युते स्यात् ।
सप्तभिः सहिताः षट्दश सहस्राणि नव च ये चान्ये ॥ १० ॥

॥ इति दशगीतिका समाप्ता ॥

द्वितीयः पादः — गणितपादः

π

गणित १ — संख्यास्थाननामानि (□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□)

एकं दश शतं सहस्रमयुतं लक्षं प्रयुतं कोट्यः ।
अर्बुदं बृन्दं खर्वं निखर्वं महापद्मं शङ्कुः ॥ १ ॥

गणित २ — वर्गः (□□□□□□□)

संयुत्यकस्थानसंज्ञं ततः सप्तदशस्वरे स्वरूपम् ।
समचतुरस्रं वर्गः समद्विबाहुसंदिग्धत्रिभुजस्य ॥ २ ॥

गणित ३ — वर्गमूलम् (□□□□□□□ □□□□□)

तस्य मूलं पदं स्यात् ततो द्वयं संयुज्य पूर्ववत्पश्चात् ।
छित्वा द्वितीयात् तृतीयं मूलं ततो द्वयं वर्जयेत् ॥ ३ ॥

गणित ४ — घनः (□□□□□)

समचतुरस्रस्य रचना द्विसमद्विबाहुसंदिग्धस्य च ।
त्र्यक्षरघनसंज्ञः समसमचतुरस्रघनसंयुक्तः ॥ ४ ॥

गणित ५ — घनमूलम् (□□□□□ □□□□□)

घनमूलं तु यत्किंचित् तत् सर्वं परिकल्पयेत् ।
पूर्ववद्वर्गमूलस्य विधिना गणितोक्तितः ॥ ५ ॥

गणित ६ — त्रिभुजक्षेत्रफलम् (□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□)

समद्विबाहुसंदिग्धस्य त्रिभुजस्य फलं विदुः ।
आयामसंवर्गार्धं तत् समत्रिभुजफलं भवेत् ॥ ६ ॥

$= \frac{1}{2} \times \times$

गणित ७ — समचतुरस्रघनफलम् (□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□/□□□□□□)

समचतुरस्रस्य दलं समकोणसंदिग्धपादसंयुक्तम् ।
समचतुरस्रं फलं घनत्रिभुजफलं तदुच्यते ॥ ७ ॥

गणित ८ — वृत्तक्षेत्रफलम् (□□□□□ □□ □ □□□□□□□)

वृत्तस्य क्षेत्रफलं तु व्यासार्धगुणितं परिधिः ।
अर्धपरिधिगुणार्धव्यासं तत्क्षेत्रफलं भवेत् ॥ ८ ॥

$= \frac{C}{2} \times r = \frac{1}{2} \times C \times r = \pi r^2 C = 2\pi r$

गणित ९ — शङ्कुघनफलम् (□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□)

शुद्धिका या पिण्डज्ञैः खटमष्टभागैः शुद्धिका या ।
व्यासवर्गेण संवर्गः खटमष्टभागैः शुद्धिका ॥ ९ ॥

$V = \frac{d^3}{6} V = \frac{d^3 \times \pi}{6}$

गणित १० — वृत्तपरिधिसूत्रम् (□□□ □□□□□□ □□ π) — □□□□□□□ □□□□□□

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् ।
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥ १० ॥

$$= (100 + 4) \times 8 + 62000 = 104 \times 8 + 62000 = 832 + 62000 = 62832$$
$$\pi \approx \frac{62832}{20000} = 3.1416$$

$\pi \approx 3.1416$

गणित ११ — जीवाविनिर्माणम् (□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□)

व्यासार्धेन निरोद्धार्या जीवा त्रैराशिकेन तु ।
लम्बायतं तु विज्ञेयं ततः सूत्रं प्रदर्शयेत् ॥ ११ ॥

गणित १२ — चतुर्विंशत्यर्धज्याः (□□□ 24 □□□□□ □□□□□□) — □□□□□□□ □□□□□□

त्रिभुजं षट्कोणं वृत्तं षट्त्रिंशदंशेन योजयेत् ।
चतुर्विंशतिजीवाः स्युः सप्तभिः सहिताः क्रमात् ॥ १२ ॥

$3\frac{3}{4}^\circ$
$3\frac{3}{4}^\circ 225' j_1 = 225'$

$$S_{n+1} = S_n + D_n, \quad D_{n+1} = D_n - \frac{S_n + S_{n+1}}{225}$$

$S_n n D_n n$

$R = 3438' 224, 222, 219, 215, 210, 205, 199, 191, 183, 174, 164, 153, 142, 130, 117, 104, 93, 79, 65, 51, 37, 24, 12$

गणित १३ — छायाप्रमाणम् (□□□□□□□ □□□□□□□□□□ / □□□□□□□)

शङ्कोर्निजछायया युक्तो दृग्भागः सूर्यमण्डलम् ।
शङ्कुच्छायाग्रसंयुक्तं दृश्यते यदि तत् फलम् ॥ १३ ॥

गणित १४ — गतिकालम् (□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□)

क्रमादनुक्रमं चैव प्रकल्प्यं गणिते सदा ।
प्रकल्पयेत् तथा योगं व्यस्तं वा यदि तत् स्थितम् ॥ १४ ॥

गणित १५ — शङ्कुनिर्माणम् (□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□)

षड्भागजं शङ्कुं प्रज्ञात्वा तस्य छायां विद्यात् ।
त□□□□□□ वर्गात् शङ्कुवर्गं शुद्धिं कृत्वा मूलं छाया ॥ १५ ॥

गणित १६ — कुट्टकः (□□□ □□□□□□□□□□□□) — □□□□□□□ □□□□□□

गुणकारेण युक्ते ते वर्जयित्वा तु तद्गुणौ ।
छिन्ने तत्र गुणौ ज्ञेयौ कुट्टकं तद्विदुर्बुधाः ॥ १६ ॥

$ax + by = cax \equiv c \ (\ b)xax - cb$
$17x + 5 = 29y17x \equiv -5 \ (\ 29)$

$$\begin{aligned} 29 &= 1 \times 17 + 12 \\ 17 &= 1 \times 12 + 5 \\ 12 &= 2 \times 5 + 2 \\ 5 &= 2 \times 2 + 1 \end{aligned}$$

$x = 12y = 7$

गणित १७ — क्रमागतिः (□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□)

क्रमागतं यद्भवति तत् स्याद् गच्छस्य सार्धस्य वर्गः ।
गच्छेनैव विभक्तं स्यात् पदं तत्संयुतं त्रिसंख्यम् ॥ १७ ॥

॥ इति गणितपादः समाप्तः ॥

तृतीयः पादः — कालक्रियापादः

कालक्रिया १ — कालप्रमाणम् (□□□□□□□□ □□ □□□□□)

षष्ट्या षष्टिर्दिनैर्मासः षड्भिर्मासैस्तु संवत्सरः ।
तैः संवत्सरैः कृताद्यैश्चतुर्भिः कृत्स्नं चतुर्युगम् ॥ १ ॥

कालक्रिया २ — युगविभागः

चतुर्भागः कृतस्य त्रैताया द्विगुणो द्वापरः कलेः ।
द्विगुणश्चैव कलिः स्यात् सर्वेषां तु युगानां क्रमात् ॥ २ ॥

कालक्रिया ३ — दिव्यवत्सराः

दिव्यं वत्सरसहस्रं तु कल्पः स्यात् तदर्धं तु प्रलयः ।
कल्पाद् द्वितीयादिष्टं तत् कालं तु प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥

कालक्रिया ४ — ग्रहमध्यमानम्

भगणांशैः स्वान् भजेत् तैः स्युर्मध्यमा ग्रहाः ।
तैर्मध्यमैस्तु संस्कारः कुर्वीत स्फुटानयने ॥ ४ ॥

कालक्रिया ५ — मन्दफलम् (□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□)

मन्दोच्चं ग्रहस्योच्चं तद्वर्गाद् द्वित्र्यंशकात् ।
त□□□□□ हृतं फलं तत् स्यात् मन्दस्फुटं तु ततः स्मृतम् ॥ ५ ॥

कालक्रिया ६ — राशिगतिः (□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□)

द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः ।
भागेन तेन राशिः स्यात् तनुं त्रिंशत् गुणीकृतम् ॥ ६ ॥

कालक्रिया ७ — अयनदृग्गतिः (□□□□□□□□□□)

लम्बाक्षं चापजीवार्धं व्यासार्धेन विभाजयेत् ।
लब्धं दोर्ज्याविशुद्धिं स्यात् तद् दृग्गतिकरं फलम् ॥ ७ ॥

कालक्रिया ८ — युगपादसन्धिः

चतुर्दश व्यतीताः स्युर्मनवो ऽष्टौ तथापराः ।
प्रवर्तमान एकश्च कल्पे सप्तदश स्मृताः ॥ ८ ॥

कालक्रिया ९ — मनुसंख्या

एकसप्तत्या युगानां युगं मनोरन्तरं तु तत् ।
संधिः संध्यांशकस्तस्य कल्पादौ तस्य तावुभौ ॥ ९ ॥

कालक्रिया १० — ग्रहणनिर्णयः (□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□)

सूर्यग्रहणं तु विज्ञेयं राहुच्छादनात् तु यत् ।
चन्द्रग्रहणं च छायाया योगात् संयोगतो भवेत् ॥ १० ॥

॥ इति कालक्रियापादः समाप्तः ॥

चतुर्थः पादः — गोलपादः

गोल १ — गोलविनिर्माणम् (□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□)

पृथिवी परिदृश्यमानं क्षितिजद्देशप्रयोगैर्युक्तं च ।
उन्मेषलं भवेत् तत् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥ १ ॥

गोल २ — दिशाज्ञानम् (□□□□□□□□□□□)

दक्षिणोत्तररेखा मध्यमा पूर्वापरं तु दिशच्छेदः ।
दिशामानं तु विज्ञेयं षष्टिघातैस्तु नाडिकाभिः ॥ २ ॥

गोल ३ — भूगोलस्य घूर्णनम् (□□□□□□'□ □□□□□□□□□) — □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

पूर्वापरदिग्गुल्मानं क्षितिजद्देशप्रयोगैर्युक्तं च ।
स्थलस्य गतिमाहुर्वै खगोलस्थानभूम्नि च ॥ ३ ॥

गोल ४ — दिनरात्रिकारणम् (□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□)

यतः प्रवृत्तिस्तस्यान्तो विपर्यासो यतः स्मृतः ।
नभसि तारागणा यान्ति पश्चात् पूर्वमहर्निशे ॥ ४ ॥

गोल ५ — भूगोलस्य वृत्ताकारत्वम् (□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□)

भूगोलः सवितुर्भानोर्भूमेर्भूगोलसंस्थितः ।
निराकारः सदा व्यापी शून्यमध्यः सनातनः ॥ ५ ॥

गोल ६ — लम्बज्या (□□-□□□□□□□□□)

लम्बज्याव्यासज्या चापज्याऽऽयतांशकाः स्मृताः ।
षष्ट्यंशैस्तैर्मितं चापं तत् फलं परिकल्पयेत् ॥ ६ ॥

गोल ७ — समदिनगतिः (□□□□□□□□□□□ □□□□)

समरेखागतं सूर्यं यदा सम्पाततो गतः ।
तदा समदिनं प्रोक्तं ततोऽसमदिनं विदुः ॥ ७ ॥

गोल ८ — दिनरात्रिमानम् (□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□)

षष्टिघ्ने चापजीवार्धं व्यासार्धेन विभाजयेत् ।
लब्धं दिनार्धं तत् स्यात् तद् दिननिशायुतं स्मृतम् ॥ ८ ॥

गोल ९ — भूमेर्घूर्णनपरम् (□□ □□□□□□'□ □□□□□□□□□ — □□□□□□□□□□)

यत् खगोलं तु भूगोलं तत् समं सर्वतो नृणाम् ।
भूम्ना स्थिरेणाभ्युदितः खगोलः प्रवतेऽचलम् ॥ ९ ॥

गोल १० — ग्रहणसूत्रम् (□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□)

रवेस्तु छादनं स्याच्छाशिनस्तु महतस्तथा ।
पातं वा यदि वाऽपातं ग्रहणं तद्विदुर्बुधाः ॥ १० ॥

गोल ११ — पातसंज्ञा (□□□ □□□□□□)

राहुः पातः स्मृतः सोऽयं दक्षिणोत्तरयोः समः ।
विक्षेपमण्डलं तस्य तिर्यग्योनेरुदीरितम् ॥ ११ ॥

गोल १२ — योगनिर्णयः (□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□)

सूर्याचन्द्रमसोर्योगो यत्र स्यात् तद् दिनात् पुनः ।
तस्माद् दिनात् तु योगः स्यात् सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ॥ १२ ॥

गोल १३ — अक्षज्या (□□□□□ □□ □□□□□□□□□□)

आयामवर्गाद्यं पार्श्वं तद्योगैर्हतं स्वपातलेखैः ।
विस्तरयोगार्धयोगैस्तैर्लेखफलमायामे ॥ १३ ॥

गोल १४ — दृक्कर्म (□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□)

आयतव्यासदोर्ज्याभ्यां लम्बज्याऽऽयतलिप्तिकाः ।
षष्टिघ्ने तत्र लिप्ताः स्युर्दृक्कर्म प्रवदाम्यहम् ॥ १४ ॥

गोल १५ — उदयास्तमयाः (□□□□□□□ □□□ □□□□□□□)

उदयं पश्चिमं यस्मात् तस्मादस्तं पुरस्ततः ।
लङ्कायां तु समं सर्वं प्राक् पश्चात् तु विलङ्गकम् ॥ १५ ॥

॥ इति गोलपादः समाप्तः ॥

कलक्रीता यतिश्चायं श्रीमान् आर्यभटो गुरुः ।
पञ्चदश्यां दिशि ज्योतिर्ज्ञानं प्रादात् सुबोधयत् ॥

$\pi\pi \approx 3.1416$

$225' R = 3438'$

$ax + by = c$

$= \frac{1}{2} \times \times$

$\sum n^2 \sum n^3$

॥ श्रीः ॥